

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPKPS)
Semester Gasal 2025/2026**



MAGISTER ILMU KOMPUTER
Data Warehouse dan Inteligensi Bisnis
MII226503 (3 sks)

Tim Pengampu:
Dr. Sigit Priyanta, S.Si., M.Kom.
Dr. techn. Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom.

**UNIVERSITAS GADJAH MADA
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
2025**

	Universitas Gadjah Mada Fakultas MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Program Studi MAGISTER ILMU KOMPUTER Semester Gasal 2025/2026					Kode Dokumen:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)						
Kode Mata Kuliah (Course code)	Nama Mata Kuliah (Course name)	Bobot (sks) (Credit)		Semester (Semester)	Status Mata Kuliah (Course status)	Mata Kuliah Prasyarat (Prerequisite courses)
MII226503	Data Warehouse dan Inteligensi Bisnis	T: 3.00	P: 0		MKK	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah (Brief Description of Course)	Kelangsungan hidup perusahaan saat ini bergantung pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan data yang mereka miliki, dan hal ini mendorong berkembangnya teknologi <i>Data Warehouse dan Business Intelligence</i> (BI). Pengetahuan tentang <i>Data Warehouse dan BI Analytics</i> adalah keterampilan penting bagi Insinyur Data, Spesialis Data Warehouse, dan Analis BI, sehingga mereka dapat berperan dan berguna bagi perusahaan/organisasi. <i>Business Intelligence</i> dan <i>data warehouse</i> merupakan dua hal yang berbeda, tetapi hampir tidak dapat dipisahkan. <i>Data warehouse</i> lebih kepada bagaimana data-data yang besar dan beragam disimpan dalam satu <i>repository</i> dan disusun secara terstruktur sehingga memudahkan pencarian, sedangkan <i>business intelligence</i> merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menyajikan data-data tersebut ke dalam bentuk laporan, analitik, ataupun <i>dashboard</i> , sehingga memudahkan untuk menganalisa dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dari sumber data, yang mana sumber data tersebut adalah <i>data warehouse</i> .					
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan pada MK (Program Learning Outcome)	CPL 2.2	[PLO2-Pengetahuan Dasar dan Teoritis] Lulusan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep, teori, metode, model, dan algoritma dalam bidang ilmu komputer khususnya pada sains komputasi, sistem komputer, dan analisis data. [PLO2-Foundational and Theoretical Knowledge] <i>Graduates have knowledge and understanding of concepts, theories, methods, models, and algorithms in the field of computer science, especially in computational science, computer systems, and data analysis.</i>				
	CPL 2.3	[PLO3-Pengetahuan Terapan] Lulusan memiliki kemampuan menerapkan konsep, teori, metode, model, dan algoritma dalam pengembangan: sistem berbasis sains komputasi; sistem komputer; atau sistem analisis dan visualisasi data. [PLO3-Applied Knowledge] <i>Graduates have the ability to apply concepts, theories, methods, models, and algorithms in the development of: computing science-based systems; computer system; or data analysis and visualization systems.</i>				
	CPL 3.4	[PLO4-Keterampilan Penyelesaian Masalah] Lulusan memiliki kemampuan menganalisis dan merumuskan permasalahan sains dan teknologi bidang ilmu komputer untuk memformulasikan dan mendesain alternatif penyelesaian melalui pendekatan interdisipliner atau intr [PLO4-Problem Solving Skills] <i>Graduates have the ability to analyze and formulate science and technology problems in the field of computer science to formulate and design alternative solutions through an interdisciplinary or non-traditional approach to pr</i>				
	CPL 4.5	[PLO5-Sikap Profesionalisme] Lulusan memiliki sikap profesional yang meliputi kemampuan bekerja secara mandiri maupun secara berkelompok, kepemimpinan, rasa tanggung jawab, komunikasi yang efektif baik secara lisan maupun tulisan, dan keterampilan untuk m [PLO5-Professionalism] <i>Graduates have a professional attitude which includes the ability to work independently or in groups, leadership, a sense of responsibility, effective communication both orally and in writing, and the skills to follow developments i</i>				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) (Program Learning Outcome))	Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: (After completing the course, students are expected to be able to:)					
	MII226503.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan kontek DW dan BI, beserta arsitekturnya.				
	MII226503.2	Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan model multidimensi dan rancangan DW				
	MII226503.3	Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan proses integrasi data dan ETL.				
	MII226503.4	Mampu menjelaskan arsitektur BI, komponennya, dan tool analisa yang digunakan dalam BI.				
	MII226503.5	Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan metode-metode untuk visualisasi data, perancangan dashboard, dan manajemen kinerja bisnis.				
MII226503.6	Mampu mengimplementasikan persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi data warehouse dan BI.					
Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ke Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) (Course Learning Outcome))	Kode		CPL 2.2	CPL 2.3	CPL 3.4	CPL 4.5
	MII226503.1		✓			
	MII226503.2			✓		✓
	MII226503.3				✓	
	MII226503.4			✓		
	MII226503.5				✓	
	MII226503.6					✓
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi waktu (Course Learning Outcome mapping to Program Learning Outcome)		Materi Pembelajaran (Learning Materials)	Bentuk Pembelajaran (Learning Methods)		Alokasi Waktu (Time Allocation)	
	MII226503.1	1. Review Konsep Pengelolaan Data dengan Database 2. Data Warehouse dan Big Data: konsep, karakteristik, proses dan arsitektur umum 3. Review Pemahaman Konsep Pengelolaan Data OLTP: Query, Transformasi, Optimasi	Kuliah, Diskusi, Diskusi kasus,		2 sesi (300 menit)	
	MII226503.2	1. Tahapan Pengembangan Data Warehouse 2. Konsep ETL vs ELT dalam Pengelolaan data era kini 3. Perancangan Skema Warehouse 4. Implementasi Skema dan Penyelesaian Pertanyaan Proses Bisnis	Kuliah, Diskusi, Diskusi kasus,		2 sesi (300 menit)	
	MII226503.3	1. Tinjauan Berbagai Format data Dan Contoh Transformasi (ETL): spreadsheet, XML, relasional, Graph 2. Pengenalan Tools ETL untuk Berbagai Tipe Data Umum 3. Membuat Skrip ETL sendiri	Kuliah, Presentasi, Diskusi kasus,		3 sesi (450 menit)	
	MII226503.4	1. Explanatory analysis, dashboard design, KPI	Kuliah,		1 sesi (150 menit)	
	MII226503.5	1. Pengenalan Google Studio sebagai Platform Visualisasi	Diskusi, Diskusi kasus,		1 sesi (150 menit)	
	MII226503.6	1. Studi kasus 1 dan 2	Presentasi, Peer Assessment Tugas Proyek Ide,		5 sesi (750 menit)	

Metode Pembelajaran (Learning methods)	Pembelajaran dilakukan menggunakan pendekatan PBL (Problem Based Learning). Mahasiswa akan diberikan metode-metode terkait dengan <i>Data Warehouse dan Business Intelligence</i> , yaitu pengumpulan data, pembersihan data, integrasi data (ETL), pembuatan dashboard dan KPI.								
Pengalaman Belajar Mahasiswa (Student Learning Experience)	Mata kuliah <i>Data Warehouse dan Business Intelligence</i> memberikan fondasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan sistem <i>Data Warehouse dan Business Intelligence</i> . Mahasiswa akan diberikan metode-metode terkait pengumpulan data, pembersihan data, integrasi data (ETL), pembuatan dashboard dan KPI.								
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring (Access to Learning Media Online/Offline ratio)	Pembelajaran menggunakan Google Classroom, default pertemuan adalah luring.								
Metode Penilaian dan Keselarasan dengan CPMK (Blueprint Assesment)	Basis Evaluasi (Evaluation Base)	Komponen Assesment (Evaluation Component)	Bobot	Peta CPMK					
				MII226503.1	MII226503.2	MII226503.3	MII226503.4	MII226503.5	MII226503.6
	Aktivitas Partisipatif (20 %)	Partisipasi	20 %					✓	
	Hasil Proyek (48 %)	Penugasan Terstruktur/Tugas	10 %		✓				
		UTS	10 %			✓			
		UAS	8 %			✓			
		Proyek/Studi Kasus/Hasil PBL	20 %					✓	
	Kognitif/Pengetahuan (32 %)	Penugasan Terstruktur/Tugas	5 %	✓					
		Kuis	5 %		✓		✓		
		UTS	10 %	✓	✓	✓			
		UAS	12 %				✓	✓	✓
Daftar Referensi (Reference list)	1. Rick Sherman. Business Intelligence Guidebok: From Data Integration to Analytic (1 st Edition). Morgan Kaufmann, 2014. 2. Steve Wexler, Jeffrey Shaffer, Andy Cotfreave. The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios (1 st edition). Wiley, 2017.								
Nama Dosen Pengampu (Team Teaching)	Dr. Sigit Priyanta, S.Si., M.Kom.; Dr. techn. Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom.;								
Otorisasi (Authorization)	Tanggal Penyusunan (Date Create)	Koordinator Mata Kuliah (Course Coordinator)	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada) (Coordinator of Study Program (if any))				Ketua Program Studi (Head of Study Program)		
	9 Agustus 2025	Edi Winarko, M.Sc., Ph.D					Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D		